(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 109682118 B
(45)授权公告日 2020.09.04

(21)申请号 201910073580.X

(22)申请日 2019.01.25

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 109682118 A

(43)申请公布日 2019.04.26

(73)专利权人 山西山安蓝天节能科技股份有限公司
地址 030032 山西省示范区经园路46号
专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 张志强 崔峻 赵晨阳 邢明 章慧妍 王志伟

(74)专利代理机构 北京卓岚智财知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11624
代理人 郭智

(51)Int.Cl.
F25B 30/00(2006.01)
F25B 47/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 208418932 U,2019.01.22
CH 607719 A5,1978.10.13
CN 101285605 A,2008.10.15
CN 2314277 Y,1999.04.14
CN 108731301 A,2018.11.02
CN 1514192 A,2004.07.21
CN 207836033 U,2018.09.07
CH 607719 A5,1978.10.13
US 2009121042 A1,2009.05.14
CN 103743003 A,2014.04.23

审查员 秦赟

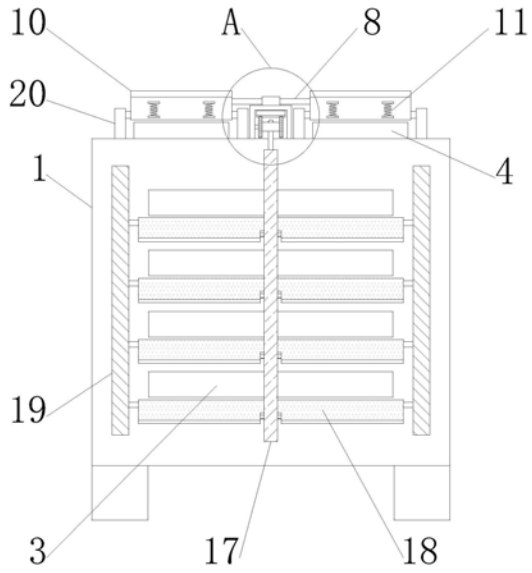
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)发明名称

一种工业超高温热泵机组

(57)摘要

本发明属于热泵机组技术领域,具体的说是一种工业超高温热泵机组,包括主体、侧板、通孔、导流管、开关、电动推杆、固定板、连接杆、导轨、盖板、电阻丝、齿板、限位板、齿轮、转轮、拉绳、竖直杆、转动板、连接板和延伸板。该工业超高温热泵机组通过导流管将空气进行排出,并通过电阻丝的加热有利于提高导流管处的温度,避免了热泵吸收周围温度后导致导流管处结霜而影响热泵使用的问题,有利于热泵的长时间使用;该工业超高温热泵机组通过电动推杆的移动带动盖板转动,并同时带动转动板转动,有利于将通孔和导流管遮住,避免了热泵在不使用时灰尘的进入,有利于提高热泵的使用寿命。



CN 109682118 B

1.一种工业超高温热泵机组，其特征在于：包括安装在主体(1)顶端的侧板(2)、防尘机构和用于对机组进行加热的加热机构，其中所述主体(1)侧面开设有用于散热的通孔(3)，且所述主体(1)顶端与导流管(4)连通；其中，

所述加热机构包括侧板(2)、电动推杆(6)、固定板(7)、连接杆(8)、导轨(9)、盖板(10)和电阻丝(11)，所述侧板(2)一侧分别与开关(5)以及电动推杆(6)固定连接，开关(5)用于控制电阻丝(11)的加热，所述电动推杆(6)的端部与固定板(7)固定连接，所述固定板(7)内部与连接杆(8)的中部固定连接，且所述连接杆(8)的端部与导轨(9)内部滑动连接，所述导轨(9)与盖板(10)的顶面固定连接，所述盖板(10)底端与延伸板(20)转动连接；

所述防尘机构包括齿板(12)、限位板(13)、齿轮(14)、转轮(15)、拉绳(16)、竖直杆(17)、转动板(18)和连接板(19)，所述主体(1)顶端与限位板(13)固定连接，所述限位板(13)内部与齿板(12)滑动连接，且所述齿板(12)与齿轮(14)啮合连接，所述齿轮(14)与转轮(15)的端部固定连接，且所述转轮(15)表面缠绕有拉绳(16)，所述拉绳(16)的底端与竖直杆(17)固定连接，且所述竖直杆(17)与转动板(18)的一端中部转动连接，且所述转动板(18)的另一端两侧与连接板(19)的内侧壁转动连接；

所述转动板(18)的数量为四个，每个所述转动板(18)的两端都分别与两个连接板(19)转动连接，每个所述转动板(18)的中部都与竖直杆(17)转动连接，且每个所述转动板(18)都对应有通孔(3)；

所述齿板(12)中部顶端与固定板(7)固定连接，所述齿板(12)的端部间断性的接触有开关(5)，且所述开关(5)与电阻丝(11)电性连接；

所述主体(1)顶端两侧与延伸板(20)固定连接，两个所述延伸板(20)之间与两个盖板(10)转动连接，且所述盖板(10)正对应有导流管(4)。

2.根据权利要求1所述的一种工业超高温热泵机组，其特征在于：所述转轮(15)的两端都与齿轮(14)固定连接，两个所述齿轮(14)都与齿板(12)啮合连接，且所述转轮(15)的两端与限位板(13)的两侧壁转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种工业超高温热泵机组，其特征在于：所述盖板(10)的数量为两个，两个所述盖板(10)的顶端都与导轨(9)固定连接，所述导轨(9)呈倒U形机构，且所述导轨(9)内部和盖板(10)顶面之间与连接杆(8)的端部滑动连接。

一种工业超高温热泵机组

技术领域

[0001] 本发明属于热泵机组技术领域，具体的说是一种工业超高温热泵机组。

背景技术

[0002] 高温热泵是将工业企业排放、浪费的中低温度的废水、废气中的热量通过高温热能热泵进行收集，转换成小于150摄氏度的水或高温蒸汽，用于工业工艺或供暖使用，可直接替代传统燃煤锅炉，是实现工业节能、降耗提效的最佳选择，一般而言，高温热泵是指制热出水温度能够达到85度以上的热泵，而对制热出水温度达到65度的热泵称为中温热泵或者中高温热泵，其中有利用45度余热水，制热出水温度85的中高温热泵，以及利用80度余热水，产出150度蒸汽的高温热泵，欧洲有采用改进离心压缩机性能技术路线的高温热泵，采用R134a制冷剂，三级离心压缩模式，制热出水温度可以达到85度，我国国内已有热泵企业成功研制应用150度高温热泵，可应用于替代锅炉。

[0003] 目前市场上的超高温热泵是通过压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体，从压缩机出来的高温高压的制冷剂气体，流经冷凝器，利用风或水不断的向外界放热，凝结成了中温高压制冷剂液体，但是，对于工业用超高温热泵来说，由于在进行换热时，空气排出后吸热导致导流管温度降低，容易造成结霜而导致设备的使用寿命的降低；且在不使用时，可能因灰尘的进入导致设备的使用寿命下降，增加了维修的风险。鉴于此，本发明提出一种工业超高温热泵机组，具有以下特点：

[0004] (1)本发明提供的一种工业超高温热泵机组，通过导流管将空气进行排出，并通过电阻丝的加热有利于提高导流管处的温度，避免了热泵吸收周围温度后导致导流管处结霜而影响热泵使用的问题，有利于热泵的长时间使用。

[0005] (2)本发明提供的一种工业超高温热泵机组，该工业超高温热泵机组通过电动推杆的移动带动盖板转动，并同时带动转动板转动，有利于将通孔和导流管遮住，避免了热泵在不使用时灰尘的进入，有利于提高热泵的使用寿命。

发明内容

[0006] 本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种工业超高温热泵机组，通过导流管将空气进行排出，并通过电阻丝的加热有利于提高导流管处的温度，避免了热泵吸收周围温度后导致导流管处结霜而影响热泵使用的问题，有利于热泵的长时间使用，该工业超高温热泵机组通过电动推杆的移动带动盖板转动，并同时带动转动板转动，有利于将通孔和导流管遮住，避免了热泵在不使用时灰尘的进入，有利于提高热泵的使用寿命。

[0007] 本发明通过以下技术方案来实现上述目的，一种工业超高温热泵机组，包括安装在主体顶端的侧板、防尘机构和加热机构，其中所述主体侧面开设有用于散热的通孔，且所述主体顶端与导流管连通；

[0008] 所述加热机构包括侧板、电动推杆、固定板、连接杆、导轨、盖板和电阻丝，所述侧板一侧分别与开关以及电动推杆固定连接，所述电动推杆的端部与固定板固定连接，所述

固定板内部与连接杆的中部固定连接，且所述连接杆的端部与导轨内部滑动连接，所述导轨与盖板的顶面固定连接，所述盖板底端与延伸板转动连接；

[0009] 所述防尘机构包括齿板、限位板、齿轮、转轮、拉绳、竖直杆、转动板和连接板，所述主体顶端与限位板固定连接，所述限位板内部与齿板滑动连接，且所述齿板与齿轮啮合连接，所述齿轮与转轮的端部固定连接，且所述转轮表面缠绕有拉绳，所述拉绳的底端与竖直杆固定连接，且所述竖直杆与转动板的一端中部转动连接，且所述转动板的另一端两侧与连接板的内侧壁转动连接。

[0010] 优选的，所述转动板的数量为四个，每个所述转动板的两端都分别与两个连接板转动连接，每个所述转动板的中部都与竖直杆转动连接，且每个所述转动板都对应有通孔。

[0011] 优选的，所述主体顶端两侧与延伸板固定连接，两个所述延伸板之间与两个盖板转动连接，且所述盖板正对应有导流管。

[0012] 优选的，所述转轮的两端都与齿轮固定连接，两个所述齿轮都与齿板啮合连接，且所述转轮的两端与限位板的两侧壁转动连接。

[0013] 优选的，所述齿板中部顶端与固定板固定连接，所述齿板的端部间断性的接触有开关，且所述开关与电阻丝电性连接。

[0014] 优选的，所述盖板的数量为两个，两个所述盖板的顶端都与导轨固定连接，所述导轨呈倒U形机构，且所述导轨内部和盖板顶面之间与连接杆的端部滑动连接。

[0015] 本发明的有益效果是：

[0016] (1)本发明提供的一种工业超高温热泵机组，通过导流管将空气进行排出，并通过电阻丝的加热有利于提高导流管处的温度，避免了热泵吸收周围温度后导致导流管处结霜而影响热泵使用的问题，有利于热泵的长时间使用。

[0017] (2)本发明提供的一种工业超高温热泵机组，该工业超高温热泵机组通过电动推杆的移动带动盖板转动，并同时带动转动板转动，有利于将通孔和导流管遮住，避免了热泵在不使用时灰尘的进入，有利于提高热泵的使用寿命。

附图说明

[0018] 图1为本发明正视结构示意图；

[0019] 图2为本发明侧视结构示意图；

[0020] 图3为本发明图1中A处局部结构示意图。

[0021] 图中：1、主体，2、侧板，3、通孔，4、导流管，5、开关，6、电动推杆，7、固定板，8、连接杆，9、导轨，10、盖板，11、电阻丝，12、齿板，13、限位板，14、齿轮，15、转轮，16、拉绳，17、竖直杆，18、转动板，19、连接板，20、延伸板。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3所示，一种工业超高温热泵机组，包括安装在主体1顶端的侧板2、防

尘机构和加热机构，其中所述主体1侧面开设有用于散热的通孔3，且所述主体1顶端与导流管4连通；

[0024] 所述加热机构包括侧板2、电动推杆6、固定板7、连接杆8、导轨9、盖板10和电阻丝11，所述侧板2一侧分别与开关5以及电动推杆6固定连接，开关5用于控制电阻丝11的加热，所述电动推杆6的端部与固定板7固定连接，所述固定板7内部与连接杆8的中部固定连接，且所述连接杆8的端部与导轨9内部滑动连接，所述导轨9与盖板10的顶面固定连接，用于避免灰尘进入主体1内部，所述盖板10底端与延伸板20转动连接；

[0025] 所述防尘机构包括齿板12、限位板13、齿轮14、转轮15、拉绳16、竖直杆17、转动板18和连接板19，所述主体1顶端与限位板13固定连接，所述限位板13内部与齿板12滑动连接，且所述齿板12与齿轮14啮合连接，所述齿轮14与转轮15的端部固定连接，且所述转轮15表面缠绕有拉绳16，所述拉绳16的底端与竖直杆17固定连接，且所述竖直杆17与转动板18的一端中部转动连接，且所述转动板18的另一端两侧与连接板19的内侧壁转动连接。

[0026] 所述转动板18的数量为四个，每个所述转动板18的两端都分别与两个连接板19转动连接，每个所述转动板18的中部都与竖直杆17转动连接，且每个所述转动板18都对应有通孔3，便于转动板18的转动，防止灰尘的进入；所述主体1顶端两侧与延伸板20固定连接，两个所述延伸板20之间与两个盖板10转动连接，且所述盖板10正对应有导流管4，便于盖板10的转动，便于将导流管4的端部遮住；所述转轮15的两端都与齿轮14固定连接，两个所述齿轮14都与齿板12啮合连接，且所述转轮15的两端与限位板13的两侧壁转动连接，便于齿轮14的转动，方便带动转轮15转动；所述齿板12中部顶端与固定板7固定连接，所述齿板12的端部间断性的接触有开关5，且所述开关5与电阻丝11电性连接，便于齿板12的移动，方便齿板12接触开关5；所述盖板10的数量为两个，两个所述盖板10的顶端都与导轨9固定连接，所述导轨9呈倒U形机构，且所述导轨9内部和盖板10顶面之间与连接杆8的端部滑动连接，便于连接杆8的移动，方便盖板10的转动。

[0027] 本发明在使用时，首先将该装置内的电器元件外接电源和控制开关，当不使用时，通过电动推杆6的伸长带动固定板7横向移动，使得固定板7带动连接杆8同时横向移动，使得连接杆8在导轨9内部滑动后，带动盖板10转动，使得盖板10的底端围绕延伸板20转动后，将导流管4堵住，避免了灰尘的进入，同时，固定板7的移动带动齿板12同时移动，齿板12带动齿轮14转动后，带动转轮15在限位板13内部同时转动，使得拉绳16缠绕在转轮15上，拉绳16拉动竖直杆17竖向移动，带动转动板18转动，使得转动板18端部围绕连接板19转动后，使得转动板18堵住通孔3，防止灰尘的进入；

[0028] 当需要使用时，通过电动推杆6的缩短带动连接杆8在导轨9内部滑动，进而使得盖板10转动后将导流管4打开，缠绕在转轮15上的拉绳16松开后，通过竖直杆17的自身重力带动转动板18转动后，使得通孔3打开，方便主体1的散热，电动推杆6的缩短带动齿板12同时移动，使得齿板12的端部抵住开关5，开关5控制电阻丝11加热使得导流管4处温度升高，避免了主体1工作时导流管4处温度的降低而导致结霜的问题，方便进行操作。

[0029] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

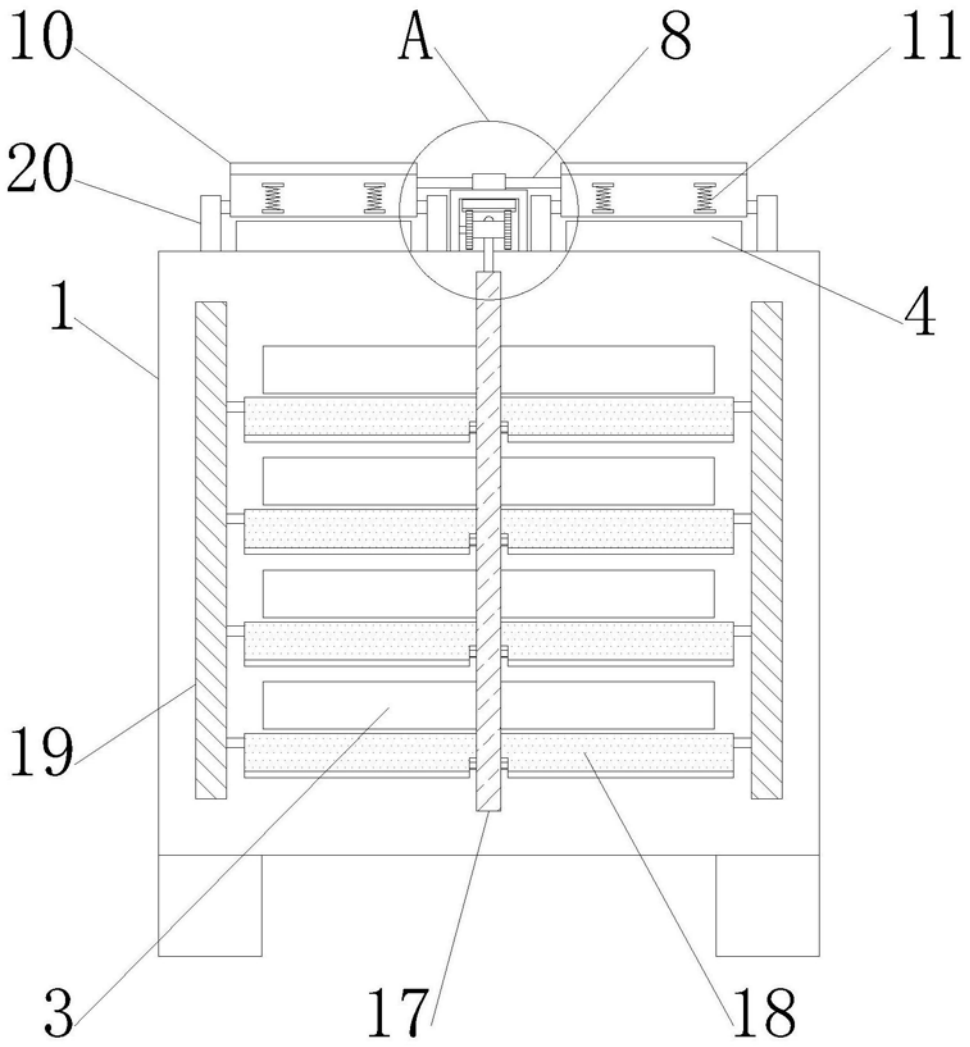


图1

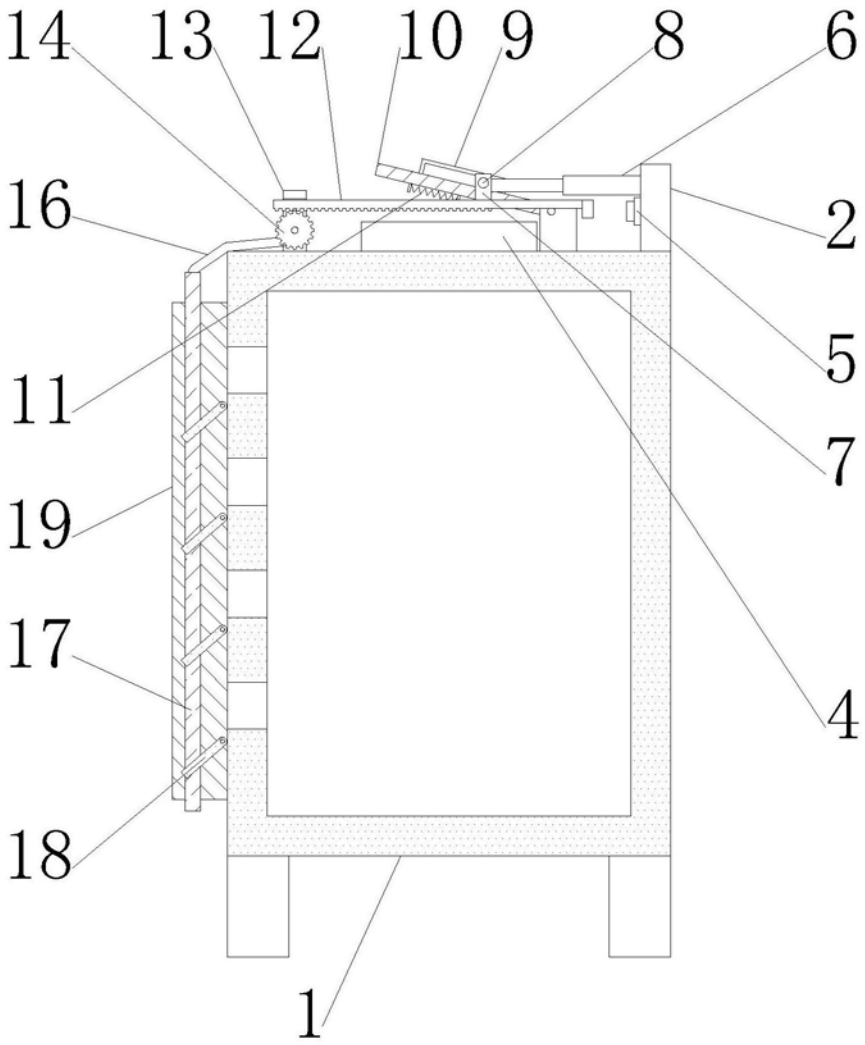


图2

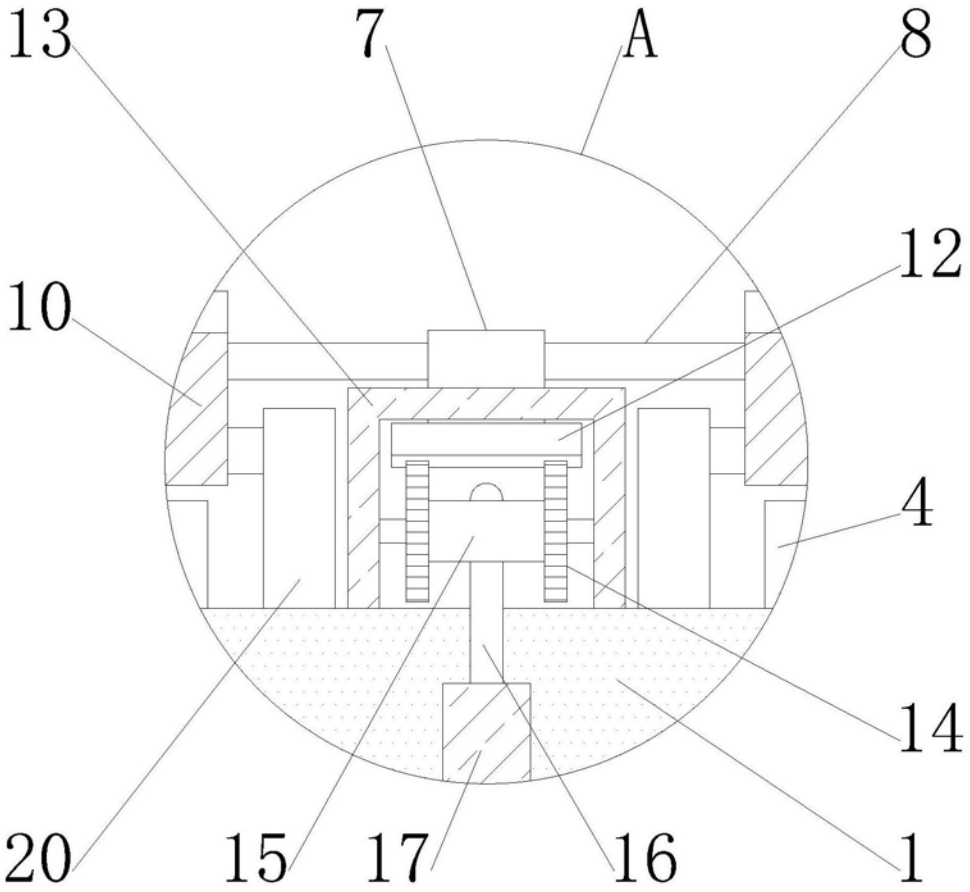


图3